第5回　広義積分

到達目標：特異点と無限遠を別々の極限で扱い、収束・発散を判断できる。関数の高さだけでなく、積分される面積の極限を調べよう。

特異点や無限遠を極限で扱う

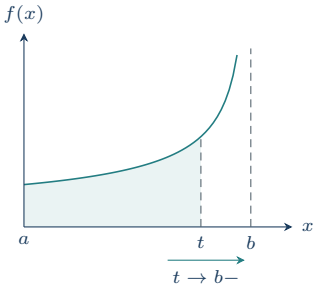
有限端点では $[a,b)$、無限遠では $[a,\infty)$ の各閉部分区間で可積分な実数値関数 f を考える。対応する広義積分を

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{t\to b-}\int_a^t f(x)\,dx, \qquad \int_a^\infty f(x)\,dx := \lim_{R\to\infty}\int_a^R f(x)\,dx.$$

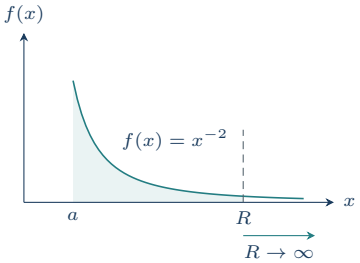
と定める。有限の極限が存在するとき「収束する」という。内部の特異点 $c\in(a,b)$ は左右に分け、両方の広義積分がそれぞれ収束する場合だけ和を取る。

$$\int_a^b f = \lim_{t\to c-}\int_a^t f + \lim_{s\to c+}\int_s^b f.$$

同じ幅を除いて左右を相殺する極限は、通常の広義積分と区別する。



端点の手前で止めてから、極限を取る



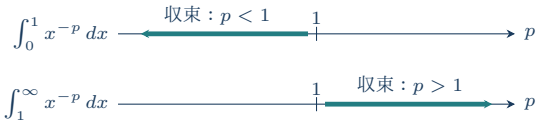
上端を有限にしてから、無限遠へ広げる

べき関数の収束判定と比較

$p\in\mathbb{R}$ に対して、特異点付近と無限遠では条件が逆になる。

$$\int_0^1 x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{1-p}, & p<1,\\ +\infty, & p\ge 1,\end{cases} \qquad \int_1^\infty x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{p-1}, & p>1,\\ +\infty, & p\le 1.\end{cases}$$

$0\le f\le g$ なら、$\int g<\infty$ は $\int f<\infty$ を導き、$\int f=+\infty$ は $\int g=+\infty$ を導く。符号が変わる関数では、まず $\int|f|<\infty$（絶対収束）を調べる。



端点付近と無限遠では、収束する側が逆になる

例：端点で発散しても積分は収束する

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left[-2\sqrt{1-x}\right]_0^{1-\varepsilon} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}(2-2\sqrt{\varepsilon}) = 2.$$

関数の値が無限大になることと、積分が発散することは同じではない。

非負関数の広義重積分

特異点を除いた領域を D とし、$D_1 \subset D_2 \subset \cdots$ を有界で閉じた積分可能領域、$\bigcup_n D_n = D$ とする。各 D_n 上で連続な $f \geq 0$ について

$$\iint_D f\,dx\,dy := \lim_{n\to\infty} \iint_{D_n} f\,dx\,dy \in [0, +\infty].$$

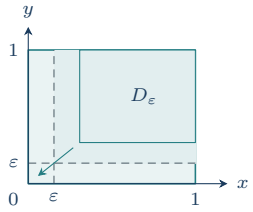
非負の場合、この値は領域を増やす取り方によらない。符号が変わる場合は $\iint_D |f| < \infty$ を仮定すれば、領域の取り方や累次積分の順序に依存しない。

例：2変数の特異点を避ける

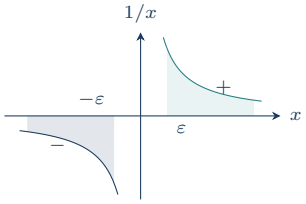
$D = (0,1]^2$、$D_\varepsilon = [\varepsilon, 1]^2$ とすると

$$\iint_D \frac{dx\,dy}{\sqrt{xy}} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} \left(\int_\varepsilon^1 x^{-1/2}\,dx \right)^2 = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} 4(1-\sqrt{\varepsilon})^2 = 4.$$

特異点を列挙し、各部分の極限を別々に調べる。多変数では、非負性または絶対可積分性を確認する。



$[\varepsilon, 1]^2$ を広げ、両軸へ近づける



左右の相殺は、別々の収束を保証しない

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $p \in \mathbb{R}$ に対し、$\int_0^1 x^{-p}\,dx$ と $\int_1^\infty x^{-p}\,dx$ の収束条件を、原始関数と極限から導け。$p = 1$ も扱うこと。

2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ と $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{1-x}$ の収束・発散を調べ、収束する場合は値を求めよ。

3. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{x(x+1)}$ が収束することを示し、その値を求めよ。

4. $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ は通常の広義積分として収束するか。$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}(\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x + \int_\varepsilon^1 dx/x)$ と比較せよ。

5. $p, q \in \mathbb{R}$ とする。$\displaystyle\iint_{(0,1]^2} x^{-p} y^{-q}\,dx\,dy$ の収束条件と、収束する場合の値を求めよ。

6. $\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx\,dy}{(1+x^2)(1+y^2)}$ の収束と値を調べよ。累次積分を使える理由も述べよ。

第5回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $p \neq 1$ では原始関数は $x^{1-p}/(1-p)$。したがって
$$\int_{\varepsilon}^{1} x^{-p}\,dx = \frac{1-\varepsilon^{1-p}}{1-p}, \qquad \int_{1}^{R} x^{-p}\,dx = \frac{R^{1-p}-1}{1-p}.$$
$\varepsilon \downarrow 0$ の極限は $p<1$ のとき $1/(1-p)$、それ以外は $+\infty$。$R \to \infty$ の極限は $p>1$ のとき $1/(p-1)$、それ以外は $+\infty$ である。$p=1$ では、それぞれ $-\log\varepsilon$、$\log R$ なので両方とも発散する。

2. 最初は $p = 1/2 < 1$ なので収束し、後者は端点 $x=1$ で発散する。
$$\int_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} 2(1-\sqrt{\varepsilon}) = 2, \qquad \int_{0}^{1-\varepsilon} \frac{dx}{1-x} = -\log\varepsilon \longrightarrow +\infty.$$

3. $1/\{x(x+1)\} = 1/x - 1/(x+1)$ より
$$\int_{1}^{R} \frac{dx}{x(x+1)} = \log\frac{R}{R+1} + \log 2 \longrightarrow \log 2.$$
比較 $0 \le 1/\{x(x+1)\} \le 1/x^2$ でも、収束を先に確認できる。

4. 左側は $\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x = \log\varepsilon \to -\infty$、右側は $\int_{\varepsilon}^{1} dx/x = -\log\varepsilon \to +\infty$。両側が別々には収束しないため、通常の広義積分は発散する。一方、同じ ε を用いた和は常に0で、極限も0。この値をコーシーの主値という。

5. 被積分関数は非負。トネリの定理、または長方形上の積分の極限を使うと
$$\iint_{(0,1]^2} x^{-p}y^{-q}\,dx\,dy = \left(\int_{0}^{1} x^{-p}\,dx\right)\left(\int_{0}^{1} y^{-q}\,dy\right).$$
収束条件は $p<1$ かつ $q<1$、値は $1/\{(1-p)(1-q)\}$。一方でも条件を満たさなければ、もう一方の変数を $[1/2,1]$ に制限しても積分は発散する。

6. 非負の連続関数なので、トネリの定理で累次積分にできる。
$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx\,dy}{(1+x^2)(1+y^2)} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{1+t^2}\right)^2 = \left([\arctan t]_{-\infty}^{\infty}\right)^2 = \pi^2.$$
値が有限なので、絶対可積分性も確認できた。

特異点では左右を別々に判定しよう。非負関数の積分では、有限の値が得られた時点で収束も分かる。